

# 情報リテラシー 第09回「情報の加工2：表計算とデータ整理」

2026年度 稲積 泰宏 / 教科書 -

## 今日の流れ

- ① データの取得と操作
- ② データの可視化（グラフ）
- ③ 記述統計：Excelの統計関数
- ④ 相関分析

## 今日の目標

- Excelでデータ入力・グラフ作成・統計関数を使うことができる。
- データの種類（尺度水準）に応じた可視化・分析方法を選択できる。

## キーワード

Excel / CSV / オープンデータ / 散布図 / 相関係数

## データの取得と操作

### データ取得の方法

- 手動入力：直接セルに入力する基本的な方法
- CSVファイル読み込み：「データ」→「テキストまたはCSVから」
- オープンデータ：e-Stat（政府統計）・気象庁・国土地理院等を活用

### データ整形の基本

- 不要な行・列の削除，データ型の変換，欠損値の処理
- 並べ替え：「データ」タブ→「昇順」または「降順」

## グラフの種類と用途

| グラフの種類 | 用途       | 例        |
|--------|----------|----------|
| 棒グラフ   | カテゴリ別の比較 | 都市別の人口比較 |
| 折れ線グラフ | 時系列の変化   | 月別の気温変化  |
| 円グラフ   | 全体に占める割合 | 予算の内訳    |
| 散布図    | 2つの変数の関係 | 身長と体重の関係 |
| ヒストグラム | データの分布   | テストの点数分布 |

## 記述統計：Excelの統計関数

### よく使う統計関数

- 平均値：=AVERAGE(A2:A10) データの合計÷個数
- 中央値：=MEDIAN(A2:A10) データを並べたときの中央の値
- 最頻値：=MODE.SNGL(A2:A10) 最も頻繁に現れる値
- 標準偏差：=STDEV.S(A2:A10) データの散らばりの程度
- 最大値・最小値：=MAX()/=MIN()

### 補足

範囲（range）＝最大値－最小値 分散（variance）＝標準偏差の2乗

## 相関分析

### 相関係数の見方

- 範囲：-1 から +1
- +1 に近い：強い正の相関（両方増える）
- -1 に近い：強い負の相関（片方増えると片方減る）
- 0 に近い：相関なし

### Excel での操作

- CORREL 関数：=CORREL(範囲 1, 範囲 2)
- 散布図：「挿入」→「散布図」
- 近似曲線を追加して傾向を確認
- 注意：相関関係  $\neq$  因果関係

## 演習

### 演習 1

テストの成績データ（85, 72, 90, 68, 88, 95, 78, 82, 70, 92）の  
平均値・中央値・最大値・最小値・標準偏差を Excel で求めよ

### 演習 2

棒グラフ・折れ線グラフ・散布図の用途の違いを説明せよ

### 演習 3（発展）

確率統計と線形代数の成績データを Excel に入力し、散布図を作成して相関係数を求め、Teams に提出せよ

## まとめ・チェックリスト

### 自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ Excel でデータ入力・並べ替えができた
- ☐ グラフの種類と用途の違いを理解した
- ☐ 統計関数（AVERAGE・MEDIAN・STDEV.S 等）を使えた
- ☐ 散布図を作成し相関係数を求められた

演習 3 の散布図を Teams の課題から提出すること。